§2.6 子群的陪集

定义1 设H为群G的子群，a为G的任一元素，集合aH称为子群H的一个左陪集，Ha称为H的一个右陪集。

例1 在 S_3 中求 $H=\{(1),(12)\}$ 的左、右陪集

解：左陪集：

$$(1)H=(12)H=H=\{(1),(12)\}$$

$$(13)H=(132)H=\{(13),(132)\}$$

$$(23)H=(123)H=\{(23),(123)\}$$

右陪集：

$$H(1)=H(12)=H=\{(1),(12)\}$$

$$H(13)=H(123)=\{(13),(123)\}$$

$$H(23)=H(132)=\{(23),(132)\}$$

猜想：

1. $aH = bH$?

2. $aH = H$?

3. $aH \neq bH \Rightarrow aH \cap bH = \phi$?

4. $|aH| = |bH|$?

5. $(1)H \cup (13)H \cup (23)H = S_3$?

6. $aH = Ha$?

7.左右结论对称？

定理1 设H为群G的子群，$a \in G$，
则aH＝H的充要条件是$a \in H$

例2 在S_3中，$H = \{(1), (12)\}$

则$(1)H = (12)H = \{(1), (12)\}$

定理2 设H是群G的子群，则 $\forall a,b\in G$ aH＝bH当且仅当 $a^{-1}b\in H$

$$//a^{-1}b\in H\Leftrightarrow a^{-1}bH=H$$

$$//\Leftrightarrow aH=a(a^{-1}bH)$$

$$//\Leftrightarrow aH=bH$$

定理3 设H为群G的子群，则$\forall a, b \in G$

aH＝bH或 $aH \cap bH = \phi$

定理4 设H为群G的子群，则$\forall a, b \in G$

有|aH|=|bH|

//|aH|=|H|

注：上述定理显然对右陪集也成立

定理5 设H为群G的子群，则H的所有左陪集构成的集族是G的一个划分。

$$// \; G = \bigcup_{a \in G} aH$$

$$// \; a_1H \cup a_2H \cup \cdots \cup a_jH = G$$

$$// \Rightarrow |a_1H| + |a_2H| + \cdots + |a_jH| = |G|$$

$$// \Rightarrow |H| * j = |G|$$

$$// \Rightarrow |H| \,\Big|\, |G|$$

定理6 设H为群G的子群，S_l 为H的所有左陪集构成的集族，S_r 为H所有右陪集构成的集族，则：$|S_r|=|S_l|$

$$// \ \varphi : S_l \to S_r$$

$$// \ \varphi(aH) = Ha^{-1}$$

定义2 设H为群G的子群，若H的所有不同的左陪集的个数为有限数j，则称j为H在G中的指数，记为j＝[G：H]否则说H在G中的指数为无穷大。

定理7（Lagrange）设G是一个阶为N的有限群，H为G的一个n阶子群，则

$$N = n.[G:H]$$

注：有限群的阶能被其每个子群的阶整除

推论1 有限群中每个元素的阶能整除该有限群的阶。

推论2 若有限群G的阶P为素数，则G是个循环群。

推论3 设G是一个N阶群，则对G的每个元素a都有 $a^N = e$

例3 证明阶小于或等于5的群是交换群。

例4

1. 证明6阶无4阶子群。

2. 证明8阶群里无5阶元素。

//不用L-定理如何证明？

例4.1 设 $|G| = 6, H = \{e, a, b, c\}$

$d \in G \setminus H$

则 $dH \neq H \Rightarrow |G| \geq 8$ ，矛盾。

//或：

$//dH = \{d, da, db, dc\}$

$//\varphi(x) = d \circ x$

思考题

1. 设G是一个群，H是G的子群，且有[G：H]=2，证明：对任意的$x \in G$，都有$x^2 \in H$

1. $x \in H: x^2 \in H$

2. $x \notin H: x^{-1} \notin H$

$$H, xH, x^{-1}H$$